

Projekt cz. 2 - Analiza zależności między szerokością przyrostów radialnych drzew iglastych a czynnikami klimatycznymi

Michał Skoczylas*, Kamil Pyzik, Jakub Smaga, Oliwier Stecyk, Antoni Trzebuniak

9 lipca 2025

1 Wstęp

Celem projektu było przeprowadzenie analizy zależności między szerokością przyrostów radialnych drzew iglastych a jednym z wybranych czynników klimatycznych. Analizę przeprowadzono w oparciu o współczynnik korelacji Pearsona w stacjonarnym oraz ruchomym oknie czasowym.

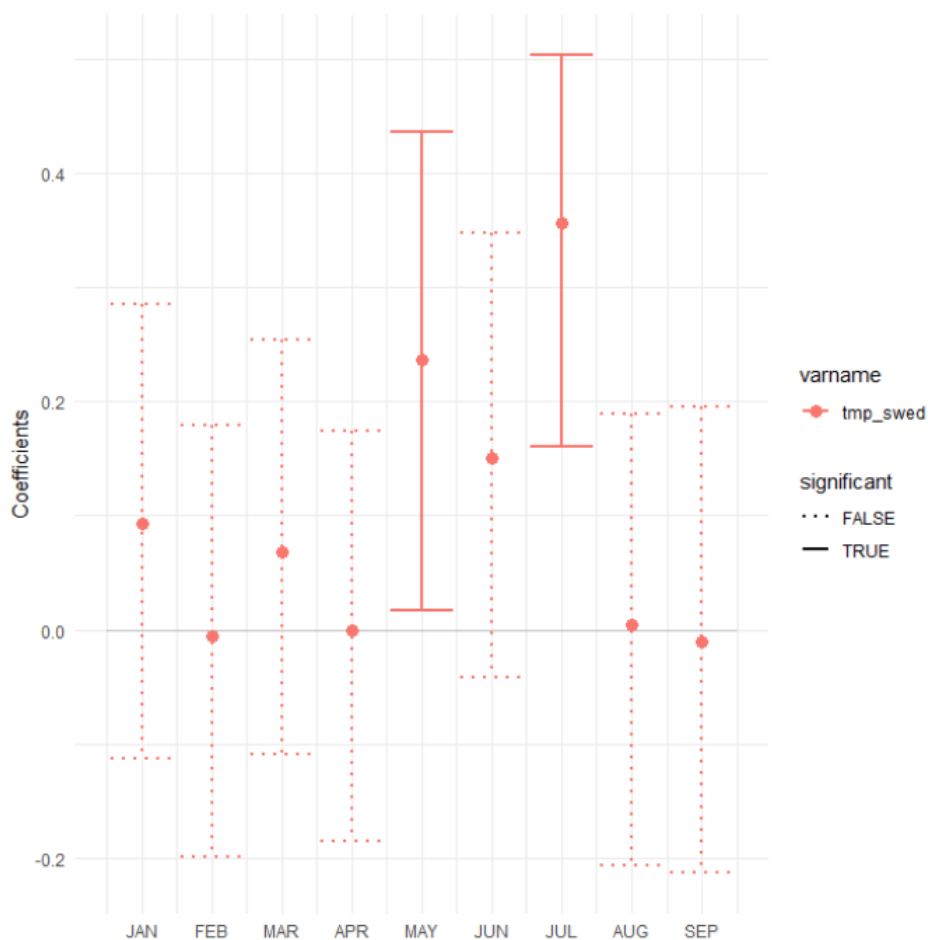
2 Materiały

W przeprowadzonej analizie wykorzystano dane dendrochronologiczne w postaci lokalnej chronologii szerokości rocznych przyrostów radialnych sosny, rosnącej na terenie Szwecji. Chronologia ta została pobrana z bazy Paleo Data Search i obejmuje lata 1657-1998.

Do analizy klimatycznego tła wzrostu drzew wykorzystano dane z siatkowego zestawu CRU TS w wersji 4.09 (Climate Research Unit Time Series). Z tego zbioru wyodrębniono średnie miesięczne temperatury powietrza dla oczka gridu odpowiadającego współrzędnym badanego stanowiska dendrochronologicznego. Zestaw danych obejmuje lata 1657-1998 i zawiera wartości średnich temperatur dla każdego miesiąca roku, które posłużyły jako zmienne klimatyczne w analizie korelacyjnej.

3 Wyniki

Wykres przedstawia korelacje między średnimi miesięcznymi temperaturami a rocznym przyrostem drzew. Dodatkowo korelacje, które były istotne statystycznie, odnotowano w maju i lipcu, co jest równoważne z silnym wpływem temperatur w maju i lipcu letnich na przyrost drzew w badanej lokalizacji. W pozostałych związkach te były słabe i nieistotne.



Rysunek 1: Wykres korelacji między średnimi miesięcznymi temperaturami a rocznym przyrostem drzew

3.1 Wykresy rozrzutu dla miesięcy z istotną korelacją

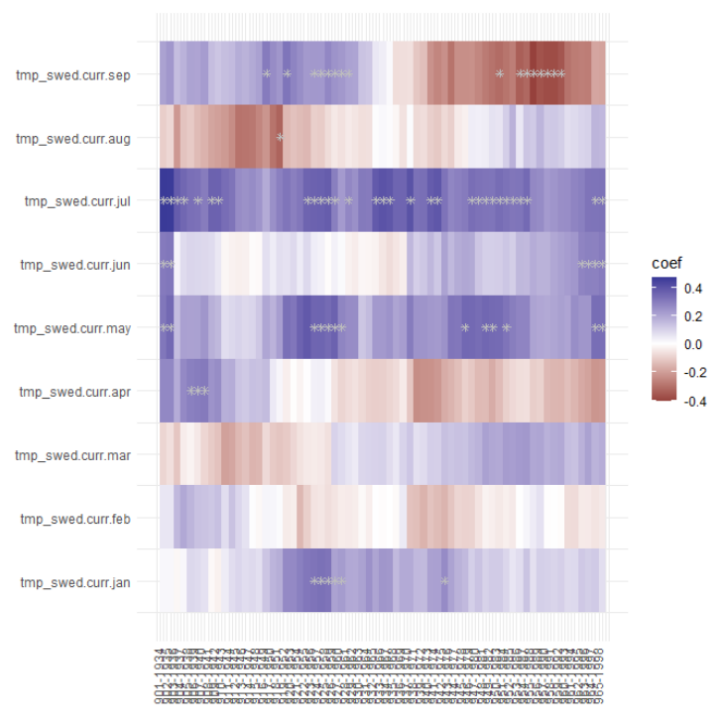
Na wygenerowanej mapie cieplnej (rysunek 3) przedstawiono współczynniki korelacji między średnimi miesięcznymi temperaturami (od stycznia do września) a rocznymi przyrostami radialnymi drzew. Dane pochodzą z lokalizacji Forfjordalen w północnej Norwegii i dotyczą modrzewia syberyjskiego. Na wykresie zaznaczono także poziomy istotności statystycznej korelacji – im więcej gwiazdek przy danym polu, tym silniejsza i bardziej istotna statystycznie zależność.

Z wykresu wynika, że najsilniejsze dodatnie i jednocześnie statystycznie istotne korelacje występują w miesiącach czerwiec, lipiec i sierpień, czyli w szczycie sezonu wegetacyjnego. W tych miesiącach temperatura ma największy wpływ na procesy fizjologiczne odpowiedzialne za przyrost drewna. Szczególnie lipiec wykazuje wysoką korelację o stabilnym charakterze w czasie.

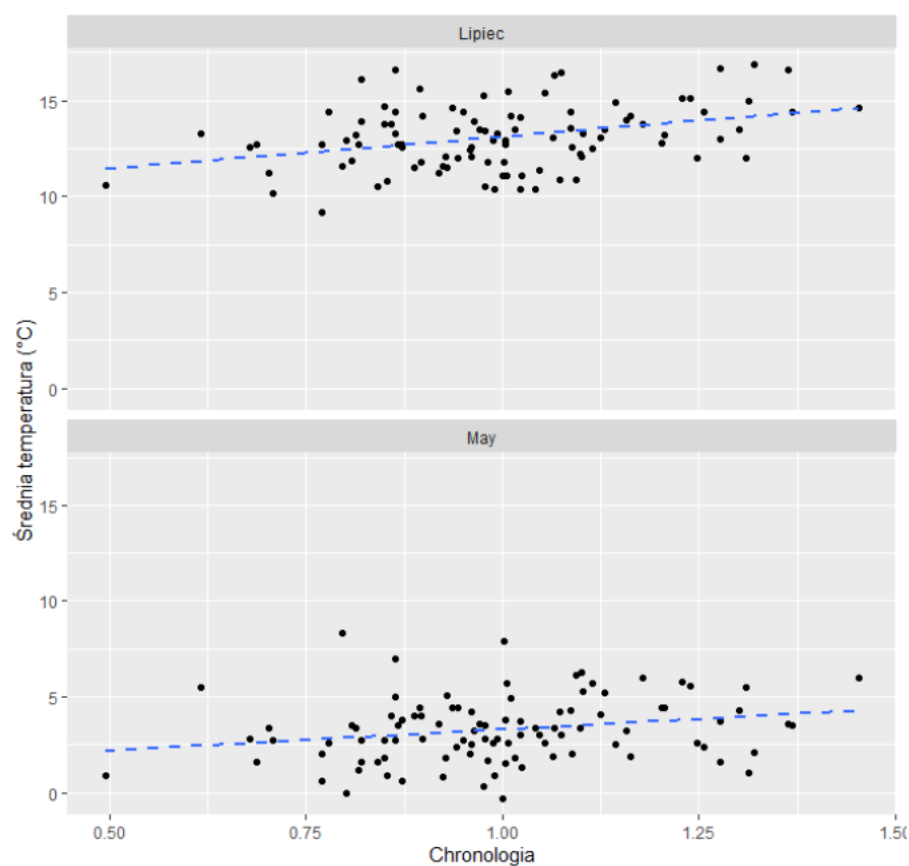
W celu głębszego zbadania tych zależności, dla wymienionych miesięcy (czerwiec, lipiec i sierpień) wygenerowano wykresy rozrzutu (scatterploty), przedstawiające relację pomiędzy temperaturą a rocznym przyrostem drzewa w poszczególnych latach. Na każdym z tych wykresów dopasowano prostą linię regresji liniowej, co pozwala ocenić, czy obserwowana korelacja rzeczywiście ma charakter liniowy. W każdym przypadku zauważalne jest skupienie punktów wzdłuż tej linii, co dodatkowo potwierdza trafność zastosowania modelu liniowego i wzmacnia wiarygodność wniosków płynących z analizy korelacji.

Wykresy te, mimo że są proste w formie, stanowią ważne narzędzie wizualne – pokazują, że wyższe temperatury w miesiącach letnich wiążą się z większym przyrostem radialnym drzew. Warto również zaznaczyć, że wykresy rozrzutu zawarte w niniejszym opracowaniu są tożsame z tymi zaprezentowanymi we wzorcowym projekcie, co dodatkowo potwierdza poprawność wykonanych analiz.

Podsumowując, istotna korelacja między temperaturą a przyrostem drzew w letnich miesiącach jest dodatnia, co oznacza, że wzrost temperatury sprzyja intensywniejszemu wzrostowi drzew.



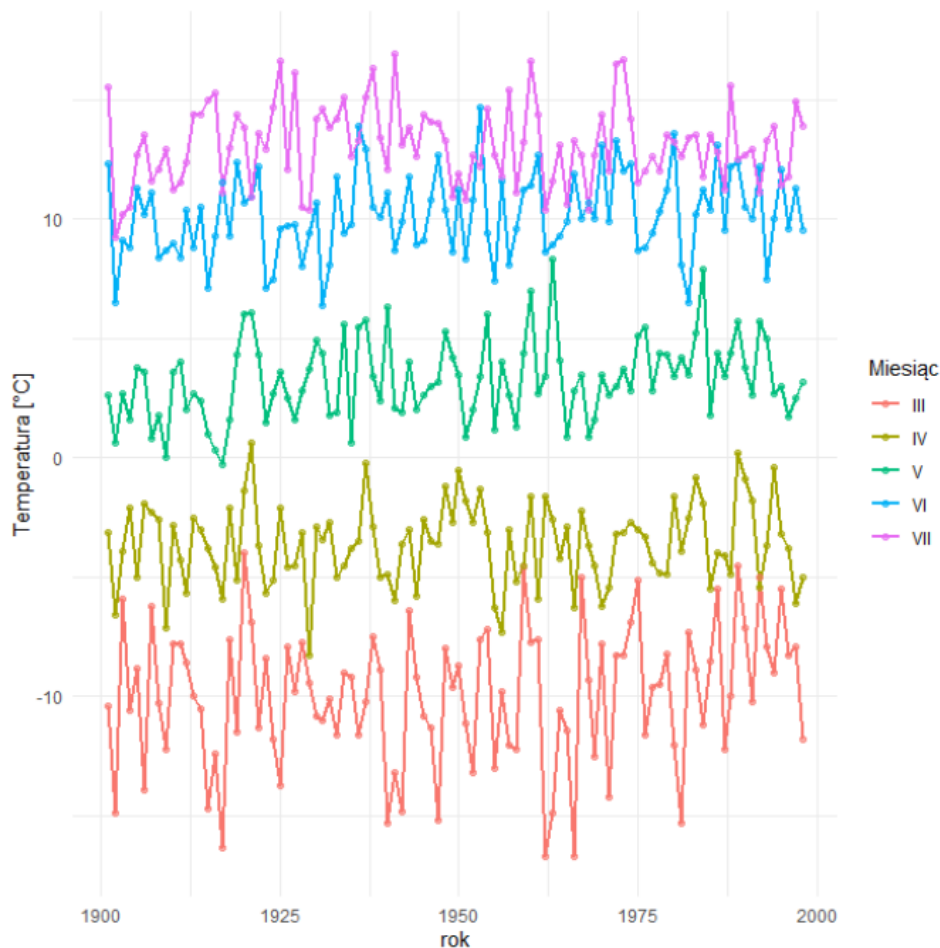
Rysunek 2: Heatmapa korelacji temperatury z przyrostem drzew



Rysunek 3: Wykresy rozrzutu dla miesięcy z istotną korelacją

3.2 Wykresy liniowe

Jedynie w przypadku maja można zauważyć delikatną tendencję wzrostową, jest ona niezupełnie wyraźna i trudno uznać ją za istotny trend liniowy. W pozostałych miesiącach nie zaobserwowano wyraźnego, jednoznacznego trendu w przebiegu wartości korelacji.



Rysunek 4: Wykresy liniowe

4 Podsumowanie

Przeprowadzona analiza wykazała, że spośród badanych miesięcy, temperatura w maju i lipcu ma istotny wpływ na roczny przyrost radialny sosny zwyczajnej w badanej lokalizacji w Szwecji. W obu tych miesiącach zaobserwowano dodatnie i statystycznie istotne korelacje, co wskazuje, że wyższe temperatury w tym okresie sprzyjają intensywniejszemu przyrostowi drzew.

Pozostałe miesiące nie wykazały istotnych statystycznie zależności między temperaturą a szerokością przyrostów. Wykresy rozrzutu potwierdziły istnienie zależności liniowych w przypadkach istotnych korelacji.

Analiza korelacji w ruchomym oknie czasowym wykazała względną stabilność siły związku między temperaturą a przyrostem radialnym w analizowanym okresie. Jedynie dla maja można było zauważyć słabą tendencję wzrostową, jednak nie była ona na tyle wyraźna, by mówić o istotnym trendzie.

Ostatecznie, wyniki potwierdzają, że warunki termiczne wiosną i latem (szczególnie w maju i lipcu) są kluczowymi czynnikami klimatycznymi wpływającymi na roczny przyrost badanych drzew w tym regionie.

Kod R

Poniżej przedstawiono fragment kodu wykorzystanego w analizie:

```
#projekt czesc druga

###Chronologia Sweden (1657-1998)

head(swed319r.crn.noaa)
tail(swed319r.crn.noaa)

library(dplR)
#identyfikujemy naszą ramkę jako chronologię (crn) (aby plot dobrze zidentyfikował i zadziałał autom
class(swed319r.crn.noaa) <- c("crn", "data.frame")
#zmieniamy nazwy kolumn (na takie, jakich wymaga pakiet, aby funkcja „plot” narysowała crn):
colnames(swed319r.crn.noaa)<-c("res","samp.depth")
windows()
plot(swed319r.crn.noaa)
#podkreślimy zmienność średniookresową (splajn 20-letni)
plot(swed319r.crn.noaa, add.spline = TRUE, nyrs = 20)

#Wybranie lokalizacji
library(ncdf4)
ncin<-nc_open("cru_ts4.09.1901.2024.tmp.dat.nc")
lon <- ncvar_get(ncin,"lon")
lat <- ncvar_get(ncin,"lat")
#swed location: lon: 21.77, lat: 67.63
lon_i<-which(lon==21.75)
lat_i<-which(lat==67.75)
lon_i
lat_i
tmp_swed<- ncvar_get(ncin,"tmp",start=c(lon_i,lat_i,1),count=c(1,1,1488))
#sprawdzenie czy sa brakujace dane
sum(is.na(tmp_swed))
plot(tmp_swed,t="l")
#ramka danych temperaturowych
#Ramka danych dla naszej lokalizacji.
tmp_matrix <- matrix(tmp_swed, ncol = 12, byrow = TRUE)
tmp_swed_df <- data.frame(rok=1901:2024, tmp_matrix)

colnames(tmp_swed_df) <- c("rok", "I", "II", "III", "IV", "V", "VI",
                          "VII", "VIII", "IX", "X", "XI", "XII")

#pozbędziemy sie niepotrzebnych miejsc po przecinku (zostaniemy przy jednym)
#tworzymy tabele ze srednia miesieczna temperatura
tmp_swed_df<-round(tmp_swed_df, digits=1)
View(tmp_swed_df)

#####

#tworzymy zmienną z datami
library(chron)
library(zoo)
library(lubridate)
time <- ncvar_get(ncin,"time")
tunits <- ncatt_get(ncin,"time","units")
tustr <- strsplit(tunits$value, " ")
tdstr <- strsplit(unlist(tustr)[3], "-")
```

```

tmonth <- as.integer(unlist(tdstr)[2])
tday <- as.integer(unlist(tdstr)[3])
tyear <- as.integer(unlist(tdstr)[1])
time_ch<-chron(time,origin=c(tmonth, tday, tyear))
time_m_y<-as.yearmon(time_ch)
Sys.setlocale("LC_TIME", "C")
time_m_y<-as.yearmon(time_ch)
#####

###Korelacja chronologii z danymi temperaturowymi, wykorzystanie pakietu treeclim
#install.packages("treeclim")

library(treeclim)
library(dplyr)

#będą potrzebne zniemne z latami i miesiącami, wybieramy je ze zmiennej time_m_y:
year<-year(time_m_y)
month<-rep(seq(1,12),length(unique(year)))

#ramka z danymi temperaturowymi w odpowiednim formacie:
clim_tmp_swed<-data.frame(year,month,tmp_swed)

#ramka z chronologią (jedna kolumna i nazwa wiersza):
swed_chron<-select(swed319r.crn.noaa,-samp.depth)
head(swed_chron)

#korelacja stacjonarna dla całego okresu wspólnego danych dendro i meteo(1901-1998):

swed_stat<-dcc(swed_chron, clim_tmp_swed, selection = 1:9, method = "correlation")
windows()
plot(swed_stat)

#tworzenie wykresów rozrzutu średniej temperatury od wartości chronologii
install.packages("ggpubr")
library(ggpubr)
library(tibble)
library(ggplot2)

common_years <- 1901:1998
chrono_vec <- swed_chron %>%
  rownames_to_column("rok") %>%
  mutate(rok = as.integer(rok)) %>%
  filter(rok %in% common_years) %>%
  pull(res)

#wybrane miesiące

tmp_common<- tmp_swed_df %>% filter(rok %in% common_years)
temp_may <- tmp_common$V
temp_july <- tmp_common$VII

df_may<-data.frame(Chronologia = chrono_vec,
                   Temperatura = temp_may,
                   Miesiąc = "May")
df_july <- data.frame(Chronologia = chrono_vec,

```

```

        Temperatura = temp_july,
        Miesiąc = "Lipiec")

df_all <- bind_rows(df_may, df_july)

#wykresy rozrzutu dla miesięcy istotnych statystycznie w korelacji stacjonarnej

windows()
ggplot(df_all, aes(x = Chronologia, y = Temperatura)) +
  geom_point() +
  geom_smooth(method = "lm", se = FALSE, linetype = "dashed") +
  facet_wrap(~ Miesiąc, ncol = 1) +
  labs(title = "Wykresy rozrzutu dla miesięcy z istotną korelacją",
        x = "Chronologia",
        y = "Średnia temperatura (°C)")

#korelacja ruchoma (ruchome okno dla 34 lat)

swed_moving<-dcc(swed_chron, clim_tmp_swed, selection = 1:9, method = "correlation", dynamic = "moving")
windows()
plot(swed_moving)
library(tidyr)

tmp_long <- tmp_swed_df %>%
  pivot_longer(cols = c(VIII, IX, IV, III, II), names_to = "miesiac", values_to = "wartosc")

windows()
ggplot(tmp_long, aes(x = rok, y = wartosc, color = miesiac)) +
  geom_line(size = 0.8) +
  geom_point(size = 1.5, alpha = 0.6) +
  labs(y = "Temperatura [°C]", color = "Miesiąc") +
  theme_minimal()+
  xlim(1901, 1998)

```